

1.AST_Name_Map_Visitor

1.1 类名重复

在 `Program` 中先将所有的 `ClassDecl` 进行注册，并且不能重复。

1.2 ClassDecl

检验父类是否已经注册。

1.3 MainMethod

注册到 `"__Main__"` 类中，同时添加返回参数。

1.4 Type

若为 `Class` 类型，需检验类名是否已注册。

1.5 VarDecl

首先，不能重名。如果是方法局部变量与参数重名的话，将其覆盖，遗忘掉参数。

1.6 MethodDecl

注册到对应类中，不能重名。注册参数和返回参数列表。再注册 `VarDecl` 和 `Statement`。

1.7 Formal

不能重名。

2.

2.1 ClassDecl

单层继承：检测父类不能具有父类。

2.2 VarDecl

如果 `init` 的类型为 `IntExp*`，则检测 `Type` 为 `Int`。如果为 `vector<IntExp*>*`，则检测 `Type` 为 `Array`。

2.3 MethodDecl

检测重载：如果与父类中函数同名，则参数需顺序和类型一致，子类函数的返回参数需要是父类函数的返回参数的子类或一致（即可以将子类函数的返回值赋值给父类函数的返回参数，这里用 `is_assignable` 检测）。

2.4 If

检查 `if` 的条件必须为 `Int`。

2.5 While

检查 `while` 的条件必须为 `Int`。

2.6 Assign

检查右值的语义能否赋值给左值。将当前节点的语义映射为左值的语义，存入 `semant_map` 中。

2.7 CallStm

先检测对象、方法名，对象是否有该方法。再检测参数数量，以及参数类型是否可赋值。

2.8 Continue

检测是否在循环中。

2.9 Break

检测是否在循环中。

2.10 Return

检查返回的表达式是否可以赋值给返回参数的类型。然后设置语义。

2.11 PutInt

检查表达式是否为 `Int` 类型。

2.12 PutCh

检查表达式是否为 `Int` 类型。

2.13 PutArray

检查表达式是否为 `Array` 类型。

2.14 BinaryOp

如果操作符为 `+`, `-`, `*`, `/`, `||`, `&&`, `<`, 检查左右表达式是否为 `Int`。

如果操作符为 `==`, 若左侧类型为 `Class`, 则右侧也需为 `Class`, 且至少需要有一方为另一方的子类。若左侧类型为 `Array`, 则右侧也需为 `Array`。若左侧类型为 `Int`, 则右侧也需为 `Int`。

完成后设置语义。

2.15 UnaryOp

负号，只能对 `Int` 类型操作。

2.16 ArrayExp

检查下标必须为 `Int` 类型。

2.17 CallExp

先检测对象、方法名，对象是否有该方法。再检测参数数量，以及参数类型是否可赋值。与 `CallStm` 的区别就在于需要设置语义。

2.18 ClassVar

检查当前类和父类是否有对应的变量。

2.19 Length

检查表达式是否为 `Array` 类型。

2.20 NewArray

检查数组大小是否为 `Int` 类型。

2.21 NewObject

检查类名是否存在。

2.22 GetArray

检查表达式是否为 `Array` 类型。

2.23 IdExp

先检查是否为变量，再检查参数名。这样可以使局部变量覆盖参数。不检查类变量，因为要求类变量必须按照 `object.a` 使用，在 `ClassVar` 中处理逻辑。

3. git提交记录

图形

自动

dev

HW2 finished Starw1sh

Merge remote-tracking branch 'origin/master' Starw1sh

HW3 files 王晓阳

HW3 files 王晓阳

HW2 remove wrong newtest7,9 semant.ast files 王晓阳

Changed newtest6.fmj 王晓阳

modified newtest6.fmj 王晓阳

Remove newtest15.2-semant.ast 王晓阳

Modified newtest11, added newtest{19,20} 王晓阳

added some more HW2 newtests xywang2772

HW2 add newtest13,14,15,16 xywang2772

Updated parser-linux-x86-64 xseanwang

Debugged Parser and XML<->AST converters xywang2772

Add new test files for HW2 xywang2772

Merge branch 'master' of <https://gitee.com/fudanCompiler/f...>

Update parser xywang2772

parser-linux-x86-64 added line info into 2.ast xseanwang

Merge remote-tracking branch 'origin/master' Starw1sh

Updated Parser xywang2772

Added location info to ast files xywang2772

Add linux-x86-64 parser xseanwang

HW2 added 王晓阳

HW1 handin Starw1sh

HW1 finished Starw1sh

HW1 finished Starw1sh

Slight modification 王晓阳

HW1 published 王晓阳

OK 王晓阳

Remove README.md 王晓阳

Initialization 王晓阳

mycode/master